Задача 3.1.8

Условие: Проверить, является ли входное число $n \geq 2$ простым. Вывести 1, если число простое, и 0 в противном случае.

in: n

out: $r \in \{0, 1\}$

Псевдокод

```
SMALL_PRIMES = (
    2, 3, 5, 7, 11, 13,
    17, 19, 23, 29, 31, 37
)
MR_BASES = (
    2, 325, 9375, 28178,
    450775, 9780504, 1795265022
)
LIMIT = 1 << 64

def mod_pow(a_1, d_1, n):
    result_1 = 1

    while d_1 > 0:
        if d_1 % 2 == 1:
            result_1 = (result_1 * a_1) % n

        a_1 = (a_1 * a_1) % n
        d_1 //= 2

    return result_1

def miller_rabin(n):
    d = n - 1
    s = 0
    while d % 2 == 0:
        d //= 2
        s += 1
    for a in MR_BASES:
        a %= n
        if a == 0:
            continue
        res = mod_pow(a, d, n)
        if res == 1 or res == n - 1:
            continue
        for _ in range(s - 1):
            res = res * res % n
            if res == n - 1:
                break
        else:
            return False
```

```
    return True

def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    for p in SMALL_PRIMES:
        if n % p == 0:
            return n == p
    res = miller_rabin(n)
    if n < LIMIT:
        return res
    if not res:
        return False
    d = 41
    while d * d <= n:
        if n % d == 0 or n % (d + 2) == 0:
            return False
        d += 6
    return True
```

Сложность

Рассмотрим 2 случая:

1. $n < 2^{64}$. Тогда тест Миллера-Рабина работает точно. Худшим случаем будет, когда не будет пройдена проверка на малых простых числах.

2. $n \geq 2^{64}$. Тогда тест работает неточно. Худшим случаем будет, когда проверка не отсеится на малых простых числах и если тест Миллера-Рабина даст положительный ответ. Тогда ответ нужно будет искать с помощью алгоритма 6k+1.

1. is_prime без miller_rabin

   - Проверка входа и инициализация таблиц - 46 шагов
   - Цикл FOR_SMALL: если ни одно из 12 малых простых чисел не делит n, каждая итерация занимает 15 шагов. Выход из цикла - 3 шага. Итого: $12 \cdot 15 + 3 = 183$ шага
   - После возврата из miller_rabin проверка границы 2^{64} занимает 3 шага. Если $n < 2^{64}$, обработка результата и вывод занимают ещё 4 шага при ответе 0 или 5 шагов при ответе 1
   - Если $n \geq 2^{64}$ и тест Миллера-Рабина вернул 0, проверка результата, вывод и остановка занимают 4 шага после проверки границы. Если тест вернул 1, запуск дополнительного перебора - 8 шагов
   - Пусть q - число итераций дополнительного цикла, значит $d = 41 + 6j$ и $d^2 \leq n$. Тогда:
     $$q = \left\lfloor \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor - 41}{6} \right\rfloor + 1$$
     Каждая итерация без найденного делителя занимает 23 шага, проверка выхода - 4 шага, вывод и остановка - 2 шага. Поэтому цикл - $23q + 6$ шагов. Ну и тогда вся часть после положительного результата Миллера-Рабина - $23q + 14$ шагов.

2. miller_rabin без mod_pow

- Инициализация d = n - 1, s = 0. В цикле while d % 2 == 0 значение d делится на 2, а s увеличивается на 1. Цикл выполняется s раз, после чего d становится нечётным. Эта часть - $14 + 13s$ шагов.

  $$s(n) = \max\{k \geq 0 : (n-1) \bmod 2^k = 0\}$$

  Сначала $d = n - 1$, значит $s \leq \lfloor \log_2(n-1) \rfloor$.
- Для $n \geq 2^{64}$: $\forall i \in MR_BASES$ $i \not\equiv_n 0$. Для каждого MR_BASES проверка цикла, получение MR_BASES и вычисление $i \bmod n$ - 15 шагов. Для семи $i \in MR_BASES$ - 105 шагов
- Пусть $r_i := a_i^d \bmod n$. После возврата из mod_pow, проверки - P_i шагов:

  $$P_i = \begin{cases} 4, & r_i = 1 \\ 8, & r_i = n-1 \\ 17t_i + 7, & r_i \notin \{1, n-1\} \end{cases}$$

  В третьем случае t_i - число $res * res\%n$, после которых $res == n - 1$. По программе $t_i < s - 1$
- Переход к следующему MR_BASES - 4 шага, значит 28 шагов для всех MR_BASES. Финальная проверка цикла и сохранение результата - 5 шагов
- Таким образом, для выполнения всех семи MR_BASES без учёта mod_pow:

  $$T_{MR\backslash mod_pow} = 14 + 13s + 105 + \sum_{i=1}^{7} P_i + 28 + 5 = 152 + 13s + \sum_{i=1}^{7} P_i$$

3. mod_pow

- Пусть $h = \lfloor \log_2 d \rfloor + 1 = |d|$, w - число единиц в d
- Инициализация - 2 шага, выходная проверка цикла - 3 шага
- Внутренний цикл выполняется h раз
  (a) Для нулевого бита d - 24 шага
  (b) Для единичного бита - 31 шаг
- Поэтому один вызов mod_pow:

  $$T_{mod_pow}(n) = 2 + 24(h - w) + 31w + 3 = 24h + 7w + 5$$

  Тогда для всех MR_BASES - $168h + 49w + 35$ шагов.

В худшем случае предварительные проверки - $46 + 183 = 229$ шагов. Для $n < 2^{64}$ максимальное число шагов:

$$T_1(n) = 424 + 13s + 168h + 49w + \sum_{i=1}^{7} P_i$$

Как показано выше $s = O(\log n)$, $h = O(\log n)$, $w \leq h$ и $t_i \leq s - 1$, значит $T_1(n) = O(\log n)$.

Для $n \geq 2^{64}$ худший случай:

$$T_2(n) = 433 + 13s + 168h + 49w + \sum_{i=1}^{7} P_i + 23q$$

где

$$q = \left\lfloor \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor - 41}{6} \right\rfloor + 1 = O(\sqrt{n})$$

Остальные слагаемые $O(\log n)$, поэтому сложность во втором случае $T_2(n) = O(\sqrt{n})$.